

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	고급프로그래밍	담당교수 (Instructor)	최혜송	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150557903
분반 (Class)	03	수강대상학과 (Open to)	2학년 IT융합전공(전자공학 수 강제한),인공지능반도체융합	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일 또는 대면 문의를 통 해 시간 조정 후 진행
교수실 (Office)	벤처관707호	연락처 (Telephone)	미정	이메일 (e-mail)	hyesong@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)		인증구분(*) (ABEEK Requirement)		
필수 선수과목					
권장 선수과목	없음				
교과목 개요 (Course Description)	객체 지향형 언어인 C++ 를 학습한다. C++ 의 기본 함수, 제어문, 함수정의, 배열등을 공부하고, 클래스의 정의, 생성자, operator overloading, 클래스 상속, virtual function, pointer 멤버변수의 deep copy, 파일 입출력 등을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
본 과목은 객체 지향형 언어인 C++의 핵심 문법과 프로그래밍 기법을 이론과 실습을 통해 학습하여, 실제 개발에 적용할 수 있는 역량을 함양하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 객체 지향적 사고를 기반으로 한 프로그램 설계 능력과 문제 해결 능력을 강화하고, 실무 환경에서 요구되는 C++ 개발 역량을 배양한다.	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	30	30

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/강의자료
	참고교재(대표)	*부교재/명품 C++ Programming(개정3판)/황기태/생능출판사 *부교재/포르잔 C++ 에센셜/Behrouz A. Forouzan , Richard/한빛아카데미
학습준비사항	업로드된 강의자료 (및 실습자료) 사전 다운로드	
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	- 컴퓨터와 프로그래밍 언어 - C++ 프로그래밍 기본	강좌 소개 및 C++ 언어의 특징과 기본 문법을 이해한다. 개발 환경을 설정하고 간단한 예제를 통해 구조를 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 1장, 2장
02	- 표현식과 문장	표현식과 문장의 개념을 익히고 변수, 연산자, 기본 입출력을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 3장
03	- 조건문 - 반복문	조건문과 반복문을 활용하여 프로그램의 흐름을 제어하는 방법을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 4장, 5장
04	- 함수	함수의 개념, 정의, 매개변수 전달 방식과 반환값을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 6장
05	- 클래스와 생성자	객체 지향 프로그래밍의 기초 개념을 이해하고, 클래스 정의와 생성자 사용법을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 7장
06	- 배열	배열의 선언과 초기화, 다차원 배열의 사용법을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 8장
07	- 참조, 포인터, 메모리 관리	포인터와 참조의 개념을 이해하고 동적 메모리 관리 방법을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 9장
08	중간고사	학습한 내용을 평가한다.	시험	중간고사
09	- 문자열	문자열의 표현과 관련 라이브러리 함수 사용법을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 10장
10	- 클래스 간의 관계	객체 간 관계(집합, 포함, 상속)를 이해하고 프로그램에 적용한다.	강의	강의자료 / 부교재 11장
11	- 다형성	다형성과 가상 함수의 개념을 이해하고 객체 지향적 설계 기법을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 12장
12	- 연산자 오버로드	다양한 연산자 오버로딩을 통해 클래스의 기능을 확장하는 방법을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 13장
13	- 예외 처리	프로그램 실행 중 발생하는 오류를 처리하기 위한 예외 처리 기법을 학습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 14장
14	- 입출력 스트림	입출력 스트림의 개념을 이해하고 파일 입출력 프로그래밍을 실습한다.	강의, 실험, 실습, 실기	강의자료 / 부교재 16장
15	기말고사	학습한 내용을 종합적으로 평가한다.	시험	기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			